

0824 | 系统边界：应用如何进入内核

能力线 25-os-boundary · 第 25/40 个节点 · 25 道真题引用

故事梗概

应用程序不能直接完成受保护操作，它通过系统调用、异常或中断进入内核。能力线追踪触发原因、状态切换、处理程序和返回位置，区分看似相近的控制转移。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

23. 下列选项中，操作系统提供给应用程序的接口是_____。

- A. 系统调用 B. 中断 C. 库函数 D. 原语

23. 下列选项中，不可能在用户态发生的事件是_____。

- A. 系统调用 B. 外部中断 C. 进程切换 D. 缺页

A. 用户程序

2018年计算机408统考真题 第 3 页, 共 8 页

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五

D. 中断处理程序

28. 下列选项中，会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是_____。

I. 整数除以零 II. `sin()`函数调用 III. `read` 系统调用

A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II 和 III

25. 下列指令中，不能在用户态执行的是_____。

- A. trap 指令 B. 跳转指令 C. 压栈指令 D. 关中断指令

23. 处理外部中断时，应该由操作系统保存的是_____。
- A. 程序计数器（PC）的内容
 - B. 通用寄存器的内容
 - C. 块表（TLB）中的内容
 - D. Cache 中的内容

24. 假定下列指令已装入指令寄存器，则执行时不可能导致 CPU 从用户态变为内核态（系统态）的是_____。

- A. DIV R0, R1 ; (R0)/(R1)→R0
- B. INT n ; 产生软中断
- C. NOT R0 ; 寄存器 R0 的内容取非
- D. MOV R0, addr ; 把地址 addr 处的内存数据放入寄存器 R0 中

23. 下列关于批处理系统的叙述中, 正确的是_____。

I. 批处理系统允许多个用户与计算机直接交互

II. 批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统

III. 中断技术使得多道批处理系统和 I/O 设备可与 CPU 并行工作

A. 仅 II、III

B. 仅 II

C. 仅 I、II

D. 仅 I、III

24. 执行系统调用的过程包括如下主要操作:

- | | |
|-----------|-----------------|
| ①返回用户态 | ②执行陷入 (trap) 指令 |
| ③传递系统调用参数 | ④执行相应的服务程序 |

正确的执行顺序是_____。

- A. ②→③→①→④ B. ②→④→③→① C. ③→②→④→① D. ③→④→②→①

29. 当定时器产生时钟中断后，由时钟中断服务程序更新的部分内容是_____。

I. 内核中时钟变量的值

II. 当前进程占用 CPU 的时间

III. 当前进程在时间片内的剩余执行时间

A. 仅 I、II

B. 仅 II、III

C. 仅 I、III

D. I、II、III

25. 下列关于系统调用的叙述中，正确的是_____。

- I. 在执行系统调用服务程序的过程中，CPU 处于内核态
- II. 操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设
- III. 不同的操作系统为应用程序提供了统一的系统调用接口
- IV. 系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口

A. 仅 I、IV B. 仅 II、III C. 仅 I、II、IV D. 仅 I、III、IV

18. 下列关于“自陷”(Trap, 也称陷阱)的叙述中, 错误的是()。
- A. 自陷是通过陷阱指令预先设定的一类外部中断事件
 - B. 自陷可用于实现程序调试时的断点设置和单步跟踪
 - C. 自陷发生后 CPU 将转去执行操作系统内核相应程序
 - D. 自陷处理完成后返回到陷阱指令的下一条指令执行

25. 下列与中断相关的操作中，由操作系统完成的是（ ）。

- I. 保存被中断程序的中断点 II. 提供中断服务
- III. 初始化中断向量表 IV. 保存中断屏蔽字

- A. 仅 I、II B. 仅 I、II、IV C. 仅 III、IV D. 仅 II、III、IV

23. 下列指令中，只能在内核态执行的是（ ）。
- A. trap 指令 B. I/O 指令 C. 数据传送指令 D. 设置断点指令

- 32.** 下列选项中，通过系统调用完成的操作是（ ）。
A. 页置换 B. 进程调度 C. 创建新进程 D. 生成随机整数
- 33.** 在 TCP/IP 参考模型中，由传输层相邻的下一层实现的主要功能是（ ）。
A. 对话管理 B. 路由选择
C. 端到端报文段传输 D. 结点到结点流量控制

- 24.** 下列选项中，需要在操作系统进行初始化过程中创建的是（ ）。
- A. 中断向量表 B. 文件系统的根目录
- C. 硬盘分区表 D. 文件系统的索引结点表

27. 下列关于 CPU 模式的叙述中，正确的是（ ）。

- A. CPU 处于用户态时只能执行特权指令
- B. CPU 处于内核态时只能执行特权指令
- C. CPU 处于用户态时只能执行非特权指令
- D. CPU 处于内核态时只能执行非特权指令

31. 执行系统调用的过程涉及下列操作，其中由操作系统完成的是（ ）。
- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------|----------------|
| I. 保存断点和程序状态字 | II. 保存通用寄存器的内容 | | |
| III. 执行系统调用服务例程 | IV. 将 CPU 模式改为内核态 | | |
| A. 仅 I、III | B. 仅 II、III | C. 仅 II、IV | D. 仅 II、III、IV |

21. 下列关于硬件和异常/中断关系的叙述中，错误的是()。
- A. CPU 在执行一条指令过程中检测异常事件
 - B. CPU 在执行完一条指令时检测中断请求信号
 - C. 开中断中 CPU 检测到中断请求后就进行中断响应
 - D. 外部设备通过中断控制器向 CPU 发中断结束信号

23. 与宏内核操作系统相比,下列特征中,微内核操作系统具有的是()。
- | | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| I. 较好的性能 | II. 较高的可靠性 | | |
| III. 较高的安全性 | IV. 较强的可扩展性 | | |
| A. 仅 II, IV | B. 仅 I, II, III | C. 仅 I, III, IV | D. 仅 II, III, IV |

24. 在操作系统内核中，中断向量表适合采用的数据结构是()。
- A. 数组 B. 队列 C. 单向链表 D. 双向链表

26. 下列操作完成时，导致 CPU 从内核态转为用户态的是()。
- A. 阻塞进程 B. 执行 CPU 调度 C. 唤醒进程 D. 执行系统调用

23. 下列关于中断、异常和系统调用的叙述中，错误的是（ ）。
- A. 中断或异常发生时，CPU 处于内核态
 - B. 每个系统调用都有对应的内核服务例程
 - C. 中断处理程序开始执行时，CPU 处于内核态
 - D. 系统添加新类型设备时，需注册相应的中断服务例程

23. 在采用页式虚拟存储管理方式的系统中，当发生上下文切换时，下列寄存器中操作系统不需要更新的是
- A. 通用寄存器
 - B. 页表基址寄存器
 - C. 程序寄存器
 - D. 内核中断向量表基址寄存器

24. 关于虚拟机技术，下列说法错误的是

- A. 操作系统可以在虚拟机上运行
- B. 一台主机可以支持多个虚拟机
- C. VMM 与操作系统特权级相同
- D. 通过虚拟机技术，可以用一台主机上模拟多种 ISA